

Отчёт по прохождению внешнего курса Stepik

Первый этап курса

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Вопрос 1. Выберите протокол прикладного уровня	6
2.2	Вопрос 2. На каком уровне работает протокол TCP?	7
2.3	Вопрос 3. Выберите все корректные адреса IPv4	8
2.4	Вопрос 4. DNS сервер	9
2.5	Вопрос 5. Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP	10
2.6	Вопрос 6. Протокол HTTP предполагает	11
2.7	Вопрос 7. Протокол HTTPS состоит из	11
2.8	Вопрос 8. Версия протокола TLS определяется	12
2.9	Вопрос 9. В фазе «рукопожатия» протокола TLS не предусмотрено	13
2.10	Вопрос 10. Куки хранят	14
2.11	Вопрос 11. Куки не используются для	15
2.12	Вопрос 12. IP-адрес получателя известен	16
2.13	Вопрос 13. Отправитель генерирует общий секретный ключ . . .	17
2.14	Вопрос 14. Должен ли получатель использовать браузер TOR? . .	18
2.15	Вопрос 15. WiFi — это	19
2.16	Вопрос 16. На каком уровне работает протокол WiFi?	20
2.17	Вопрос 17. Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети WiFi	20
2.18	Вопрос 18. Данные между хостом сети и роутером	21
2.19	Вопрос 19. Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод	22
2.20	Вопрос 20. Куки генерируются	23
3	Выводы	24
	Список литературы	25

Список иллюстраций

2.1	Ответ на вопрос 1	6
2.2	Ответ на вопрос 2	7
2.3	Ответ на вопрос 3	8
2.4	Ответ на вопрос 4	9
2.5	Ответ на вопрос 5	10
2.6	Ответ на вопрос 6	11
2.7	Ответ на вопрос 7	11
2.8	Ответ на вопрос 8	12
2.9	Ответ на вопрос 9	13
2.10	Ответ на вопрос 10	14
2.11	Ответ на вопрос 11	15
2.12	Ответ на вопрос 12	16
2.13	Ответ на вопрос 13	17
2.14	Ответ на вопрос 14	18
2.15	Ответ на вопрос 15	19
2.16	Ответ на вопрос 16	20
2.17	Ответ на вопрос 17	20
2.18	Ответ на вопрос 18	21
2.19	Ответ на вопрос 19	22
2.20	Ответ на вопрос 20	23

Список таблиц

1 Цель работы

Цель работы — пройти первый этап внешнего курса на платформе Stepik.

2 Выполнение лабораторной работы

В ходе выполнения работы был успешно пройден первый этап внешнего курса на платформе Stepik. Ниже представлены выполненные задания и краткие пояснения к выбранным ответам.

2.1 Вопрос 1. Выберите протокол прикладного уровня

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.1: Ответ на вопрос 1

Я выбрал HTTPS, потому что этот протокол используется сайтами для передачи данных между браузером и сервером. Он относится к прикладному уровню.

2.2 Вопрос 2. На каком уровне работает протокол TCP?

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Транспортном

☐ Прикладном

☐ Канальном

☐ Сетевом

Рисунок 2.2: Ответ на вопрос 2

Я выбрал транспортный уровень, потому что TCP отвечает за передачу данных между устройствами и следит за их доставкой.

2.3 Вопрос 3. Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решением с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.3: Ответ на вопрос 3

Я выбрал корректные IPv4-адреса, потому что каждый блок адреса должен быть числом от 0 до 255.

2.4 Вопрос 4. DNS сервер

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.4: Ответ на вопрос 4

Я выбрал вариант про сопоставление доменных имён и IP-адресов, потому что DNS нужен для поиска сайта по его имени.

2.5 Вопрос 5. Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.5: Ответ на вопрос 5

Я выбрал эту последовательность, потому что данные проходят уровни TCP/IP сверху вниз: от приложения к передаче по сети.

2.6 Вопрос 6. Протокол HTTP предполагает

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером

☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Рисунок 2.6: Ответ на вопрос 6

Я выбрал передачу данных в открытом виде, потому что HTTP не шифрует информацию между клиентом и сервером.

2.7 Вопрос 7. Протокол HTTPS состоит из

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ одной фазы аутентификации сервера

☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных

☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных

☐ трех фаз: аутентификация клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Рисунок 2.7: Ответ на вопрос 7

Я выбрал вариант с рукопожатием и передачей данных, потому что сначала устанавливается защищённое соединение, а потом передаются данные.

2.8 Вопрос 8. Версия протокола TLS определяется

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ сервером

☐ клиентом

☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"

☐ провайдером клиента

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.8: Ответ на вопрос 8

Я выбрал вариант про клиента и сервер, потому что версия TLS согласуется между двумя сторонами при подключении.

2.9 Вопрос 9. В фазе «рукопожатия» протокола TLS не предусмотрено

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.9: Ответ на вопрос 9

Я выбрал шифрование данных, потому что на этапе рукопожатия стороны только договариваются о параметрах защиты.

2.10 Вопрос 10. Куки хранят

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) к решению с другими на [форуме решений](#).

☒ идентификатор пользователя

☒ id сессии

☐ IP адрес

☐ пароль пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.10: Ответ на вопрос 10

Я выбрал идентификатор пользователя и сессии, потому что cookies позволяют сайту помнить пользователя и его состояние входа.

2.11 Вопрос 11. Куки не используются для

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надёжности соединения

Рисунок 2.11: Ответ на вопрос 11

Я выбрал надёжность соединения, потому что cookies относятся к работе сайта, а не к качеству сетевого соединения.

2.12 Вопрос 12. IP-адрес получателя известен

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ сервером

☐ клиентом

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.12: Ответ на вопрос 12

Я выбрал отправителя и выходной узел, потому что отправитель задаёт конечный адрес, а выходной узел отправляет запрос к получателю.

2.13 Вопрос 13. Отправитель генерирует общий секретный ключ

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

☐ Нет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.13: Ответ на вопрос 13

Я выбрал вариант со всеми узлами, потому что в TOR данные шифруются послойно для каждого узла маршрута.

2.14 Вопрос 14. Должен ли получатель использовать браузер TOR?

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☐ 2

☒ 3

☐ 4

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.14: Ответ на вопрос 14

Я выбрал «нет», потому что через TOR можно обращаться и к обычным сайтам, которые не используют TOR Browser.

2.15 Вопрос 15. WiFi — это

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным ученикам, опубликовав свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.15: Ответ на вопрос 15

Я выбрал технологию беспроводной сети, потому что WiFi позволяет подключаться к сети без проводов.

2.16 Вопрос 16. На каком уровне работает протокол WiFi?

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ только с охраным узлом
- ☐ с охраным и промежуточным узлом
- ☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Рисунок 2.16: Ответ на вопрос 16

Я выбрал канальный уровень, потому что WiFi отвечает за передачу кадров между устройством и точкой доступа.

2.17 Вопрос 17. Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети WiFi

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Да
- ☒ Нет

Рисунок 2.17: Ответ на вопрос 17

Я выбрал WEP, потому что это старый способ защиты WiFi, который сейчас считается небезопасным.

2.18 Вопрос 18. Данные между хостом сети и роутером

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Рисунок 2.18: Ответ на вопрос 18

Я выбрал вариант с шифрованием, потому что в защищённой WiFi-сети данные между устройством и роутером передаются не в открытом виде.

2.19 Вопрос 19. Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.19: Ответ на вопрос 19

Я выбрал WPA2 Personal, потому что в домашних сетях обычно используется общий пароль от WiFi.

2.20 Вопрос 20. Куки генерируются

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.20: Ответ на вопрос 20

Я выбрал сервер, потому что сервер создаёт cookies и передаёт их браузеру пользователя.

3 Выводы

В ходе выполнения работы был успешно пройден первый этап внешнего курса на платформе Stepik. Были закреплены базовые знания о компьютерных сетях, протоколах передачи данных, HTTPS, TLS, DNS, cookies, WiFi и сети TOR.

Список литературы

1. Stepik — образовательная платформа.
2. Материалы внешнего курса по компьютерным сетям.